

Pré-requis

Calculs fondamentaux

Module 00 – Remise à niveau

Les outils de base du calcul en BTS industriel

MOD00 – Pré-requis

Support de cours et travaux dirigés

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 1

Module : [MOD00] Pré-requis

Thème : Calculs fondamentaux – Remise à niveau des automatismes de calcul indispensables à l'entrée en BTS industriel

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Calculs fondamentaux

[C01] Maîtriser les rudiments de logique classique

[C02] Calculer avec des relatifs

[C03] Effectuer des calculs fractionnaires

[C04] Développer, réduire et factoriser des expressions littérales

[C05] Résoudre des équations linéaires à une ou plusieurs inconnues

[C06] Résoudre des équations du second degré à une inconnue

[C07] Poser un problème

Remarque – Positionnement du cours

Ce support couvre l'intégralité de la **Séquence S01 – Calculs fondamentaux**. Il sert de socle aux modules suivants (Nombres complexes, Suites, Calcul différentiel et intégral). Chaque section est rattachée à une ou plusieurs compétences [C01] à [C07], signalées en début de partie.

Table des matières

1	Introduction et objectifs	3
1.1	Objectifs du module	3
2	Rudiments de logique	[C01] 4
2.1	Propositions et valeur de vérité	4
2.2	Connecteurs logiques : ET, OU, NON	4
2.3	Implication et équivalence	4
2.4	Conditions nécessaire et suffisante	5
2.5	Quantificateurs	5
3	Calcul avec les nombres relatifs	[C02] 6
3.1	Règles des signes	6
3.2	Priorités opératoires	6
3.3	Puissances	7
4	Calculs fractionnaires	[C03] 8
4.1	Simplification	8
4.2	Addition et soustraction	8
4.3	Multiplication et division	8
5	Calcul littéral	[C04] 10
5.1	Développer et réduire	10
5.2	Identités remarquables	10
5.3	Factoriser	10
6	Équations linéaires	[C05] 11
6.1	Équation du premier degré à une inconnue	11
6.2	Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues	11
7	Équation du second degré	[C06] 13
7.1	Forme et discriminant	13
8	Poser un problème	[C07] 14
8.1	De l'énoncé à l'équation	14
9	Exercices d'application	15
	Formulaire	17

1. Introduction et objectifs

Ce module rassemble les **automatismes de calcul** indispensables pour aborder sereinement le programme de mathématiques du BTS industriel. Il ne s'agit pas de notions nouvelles, mais d'outils déjà rencontrés au collège et au lycée, qu'il faut savoir mobiliser **rapidement et sans erreur**.

Remarque

En BTS, les mathématiques sont au service des disciplines techniques (électricité, mécanique, automatisme, thermique). Une erreur de signe ou de fraction dans un calcul de dimensionnement peut fausser tout un résultat. La **rigueur de calcul** est donc une compétence professionnelle à part entière.

1.1. Objectifs du module

À l'issue de ce module, l'étudiant sera capable de :

1. Utiliser le vocabulaire de la logique (implication, équivalence, quantificateurs) ;
2. Calculer avec les nombres relatifs en respectant les règles de signes et de priorités ;
3. Manipuler les fractions (somme, produit, quotient, simplification) ;
4. Développer, réduire et factoriser une expression littérale ;
5. Résoudre une équation du premier degré et un système linéaire ;
6. Résoudre une équation du second degré à l'aide du discriminant ;
7. Traduire un énoncé en langage mathématique pour poser un problème.

2. Rudiments de logique

[C01]

2.1. Propositions et valeur de vérité

Définition

Une **proposition** est un énoncé mathématique qui est soit **vrai** (V), soit **faux** (F), mais jamais les deux à la fois.

Exemple – Propositions

- “ $3 + 2 = 5$ ” est une proposition **vraie**.
- “7 est un nombre pair” est une proposition **fausse**.
- “ $x > 0$ ” n’est pas une proposition tant que x n’est pas fixé : sa valeur de vérité dépend de x .

2.2. Connecteurs logiques : ET, OU, NON

Définition

Soient P et Q deux propositions.

- La **négation** $\bar{P}$ (non P) est vraie quand P est fausse.
- La **conjonction** P et Q est vraie quand P **et** Q sont vraies toutes les deux.
- La **disjonction** P ou Q est vraie quand **au moins** l’une des deux est vraie.

Remarque

Le “ou” mathématique est **inclusif** : “ P ou Q ” reste vrai lorsque P et Q sont vraies en même temps. Cela diffère du langage courant (“fromage ou dessert”).

P	Q	$\bar{P}$	P et Q	P ou Q
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

2.3. Implication et équivalence

Définition

- L'**implication** $P \Rightarrow Q$ se lit “si P alors Q ”. Elle signifie que dès que P est vraie, Q l’est aussi.
- L'**équivalence** $P \Leftrightarrow Q$ se lit “ P si et seulement si Q ”. Elle signifie $P \Rightarrow Q$ **et** $Q \Rightarrow P$.

Exemple – Implication

“Si un entier se termine par 0, alors il est divisible par 5” : $P \Rightarrow Q$ est vraie.

La réciproque “Si un entier est divisible par 5, alors il se termine par 0” est **fausse** (15 est divisible par 5 mais ne se termine pas par 0). L'équivalence n'est donc pas vérifiée.

2.4. Conditions nécessaire et suffisante

Théorème / Propriété

Lorsque $P \Rightarrow Q$:

- P est une **condition suffisante** pour Q (il suffit que P pour avoir Q) ;
- Q est une **condition nécessaire** pour P (il faut que Q pour avoir P).

2.5. Quantificateurs

Définition

- Le quantificateur **universel** $\forall$ se lit “pour tout”.
- Le quantificateur **existantiel** $\exists$ se lit “il existe (au moins un)”.

Exemple – Lecture

- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$: “pour tout réel x , x^2 est positif” (vrai).
- $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$: “il existe un réel dont le carré vaut 2” (vrai, $x = \sqrt{2}$).

Méthode – Nier une proposition quantifiée

Pour nier, on échange les quantificateurs et on nie la conclusion :

$$\overline{(\forall x, P(x))} = \exists x, \overline{P(x)} \quad \overline{(\exists x, P(x))} = \forall x, \overline{P(x)}$$

► Application industrielle – Cahier des charges

Un cahier des charges impose : “*toutes* les pièces doivent avoir un diamètre compris entre 9,98 et 10,02 mm”. C'est une proposition universelle ($\forall$). Pour prouver que le lot est non conforme, il suffit d'exhiber **une seule** pièce hors tolérance : c'est la négation par un contre-exemple ($\exists$).

3. Calcul avec les nombres relatifs

[C02]

3.1. Règles des signes

Théorème / Propriété – Addition et soustraction

- Deux nombres de **même signe** : on additionne les valeurs et on garde le signe commun.
- Deux nombres de **signes contraires** : on soustrait les valeurs et on garde le signe du plus grand (en valeur absolue).
- Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé : $a - (-b) = a + b$.

Théorème / Propriété – Multiplication et division

Le produit (ou le quotient) de deux nombres :

- de **même signe** est **positif** ;
- de **signes contraires** est **négatif**.

$$(+)\times(+)=+ \quad (-)\times(-)=+ \quad (+)\times(-)=- \quad (-)\times(+)= -$$

Exemple – Calculs

$$-5 + 3 = -2 \quad -4 - 7 = -11 \quad -3 \times (-6) = 18 \quad \frac{-20}{4} = -5$$

3.2. Priorités opératoires

Méthode – Ordre des opérations

1. Les **parenthèses** (de l'intérieur vers l'extérieur) ;
2. Les **puissances** et racines ;
3. Les **multiplications** et **divisions**, de gauche à droite ;
4. Les **additions** et **soustractions**, de gauche à droite.

Exemple – Priorités

$$3 + 4 \times 5 = 3 + 20 = 23 \quad (\text{et non } 7 \times 5 = 35)$$

$$(3 + 4) \times 5 = 7 \times 5 = 35 \quad 2 + 3^2 \times (5 - 1) = 2 + 9 \times 4 = 38$$

△ Erreur fréquente

$-3^2 = -9$ car la puissance porte sur 3 et non sur -3 . En revanche $(-3)^2 = 9$. Toujours surveiller la place des parenthèses.

3.3. Puissances

Théorème / Propriété – Règles de calcul des puissances

Pour $a \neq 0$ et m, n entiers relatifs :

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (ab)^n = a^n b^n$$

► Application industrielle – Notation scientifique et unités

En sciences industrielles, on manipule des ordres de grandeur très différents : une résistance de $4,7 \text{ k}\Omega = 4,7 \times 10^3 \Omega$, une capacité de $100 \mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$. Le produit RC (constante de temps) se calcule avec les règles des puissances :

$$\tau = RC = (4,7 \times 10^3) \times (100 \times 10^{-6}) = 470 \times 10^{-3} = 0,47 \text{ s.}$$

4. Calculs fractionnaires

[C03]

4.1. Simplification

Définition

Simplifier une fraction, c'est diviser numérateur et dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b} \quad (k \neq 0).$$

Exemple

$$\frac{18}{24} = \frac{6 \times 3}{6 \times 4} = \frac{3}{4}$$

4.2. Addition et soustraction

Méthode – Même opération, même dénominateur

1. Réduire les fractions au **même dénominateur** ;
2. Additionner (ou soustraire) les **numérateurs** ;
3. Conserver le dénominateur commun, puis simplifier.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Exemple

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \times 4}{12} + \frac{1 \times 3}{12} = \frac{8 + 3}{12} = \frac{11}{12}$$

4.3. Multiplication et division

Théorème / Propriété

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Diviser par une fraction revient à multiplier par son **inverse**.

Exemple

$$\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3} \qquad \frac{4}{7} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}$$

△ Erreur fréquente

On ne peut additionner directement les numérateurs que si les dénominateurs sont **identiques**.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}.$$

▷ Application industrielle – Résistances en parallèle

Deux résistances en parallèle ont une résistance équivalente R_{eq} donnée par :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Le passage de la première à la seconde forme est une simple addition de fractions suivie d'une inversion. Pour $R_1 = 6 \Omega$ et $R_2 = 3 \Omega$: $R_{eq} = \frac{18}{9} = 2 \Omega$.

5. Calcul littéral

[C04]

5.1. Développer et réduire

Théorème / Propriété – Distributivité

$$k(a + b) = k a + k b \quad (a + b)(c + d) = a c + a d + b c + b d$$

Exemple

$$3(2x - 5) = 6x - 15 \quad (x + 2)(x - 3) = x^2 - 3x + 2x - 6 = x^2 - x - 6$$

5.2. Identités remarquables

Théorème / Propriété

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exemple – Dans les deux sens

$$(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9 \quad x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

5.3. Factoriser

Méthode – Trois réflexes de factorisation

1. Chercher un **facteur commun** : $a x + a y = a(x + y)$;
2. Reconnaître une **identité remarquable** ;
3. Combiner les deux si nécessaire.

Exemple

$$5x^2 + 10x = 5x(x + 2) \quad 9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$$

$$(x + 1)(x - 2) + (x + 1)(3x) = (x + 1)[(x - 2) + 3x] = (x + 1)(4x - 2)$$

► Application industrielle – Mise en facteur d'un paramètre

En électricité, l'impédance d'un circuit s'écrit parfois $Z = R + R j \omega \tau$. Factoriser par R donne $Z = R(1 + j \omega \tau)$, forme directement exploitable pour calculer le module $|Z| = R \sqrt{1 + (\omega \tau)^2}$. La factorisation fait apparaître la structure physique du circuit.

6. Équations linéaires

[C05]

6.1. Équation du premier degré à une inconnue

Définition

Une équation du **premier degré** à une inconnue x se ramène à la forme $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$.
Sa solution unique est :

$$x = -\frac{b}{a}$$

Méthode – Résolution

1. Développer et supprimer les parenthèses ;
2. Regrouper les termes en x d'un côté, les constantes de l'autre ;
3. Réduire, puis diviser par le coefficient de x .

Exemple

Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.

$$5x - 2x = 9 + 3 \implies 3x = 12 \implies x = 4.$$

6.2. Systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues

Définition

Un système linéaire 2×2 s'écrit :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Résoudre, c'est trouver le couple $(x; y)$ vérifiant les deux équations.

Méthode – Deux techniques

Substitution : exprimer une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis remplacer dans la seconde.

Combinaison : multiplier les équations pour éliminer une inconnue par addition ou soustraction.

Exemple – Par combinaison

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 4x - 3y = 4 \end{cases}$$

En additionnant les deux lignes : $6x = 12$, donc $x = 2$. En reportant : $4 + 3y = 8$, donc $y = \frac{4}{3}$.

Solution : $\left(2; \frac{4}{3}\right)$.

► Application industrielle – Mélange de deux alliages

On veut obtenir 100 kg d'un alliage à 20 % de cuivre à partir de deux alliages titrant respectivement 10 % et 30 %. En notant x et y les masses utilisées :

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 0,10x + 0,30y = 0,20 \times 100 \end{cases}$$

La résolution donne $x = 50$ kg et $y = 50$ kg. La mise en système traduit directement le bilan de matière.

7. Équation du second degré

[C06]

7.1. Forme et discriminant

Définition

Une équation du **second degré** à une inconnue s'écrit :

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0).$$

Son **discriminant** est $\Delta = b^2 - 4ac$.

Théorème / Propriété – Nombre et valeur des solutions

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: une solution double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle (deux solutions complexes conjuguées, voir MOD01).

Méthode – Résolution

1. Identifier a, b, c (équation ramenée à $\dots = 0$) ;
2. Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$;
3. Conclure selon le signe de Δ et calculer les racines.

Exemple – Deux racines

Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0. \text{ Donc } x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2 \text{ et } x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Exemple – Racine double

Résoudre $x^2 - 6x + 9 = 0$.

$$\Delta = 36 - 36 = 0. \text{ Racine double } x_0 = \frac{6}{2} = 3. \text{ On retrouve } (x - 3)^2 = 0.$$

► Application industrielle – Trajectoire et portée

La hauteur d'un objet lancé suit une loi du type $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$. Déterminer l'instant où l'objet touche le sol revient à résoudre $h(t) = 0$, une équation du second degré en t . Le discriminant indique si et quand le sol est atteint. Ce calcul intervient dans le dimensionnement des éjections de pièces, convoyeurs et systèmes de projection.

8. Poser un problème

[C07]

8.1. De l'énoncé à l'équation

Poser un problème, c'est **traduire** une situation concrète en langage mathématique pour pouvoir la résoudre. C'est la compétence **C3 – Modéliser** du référentiel.

Méthode – Démarche de mise en équation

1. **Choisir l'inconnue** : identifier la grandeur cherchée et la nommer (par exemple x), en précisant son unité ;
2. **Traduire** chaque information de l'énoncé par une égalité ou une inégalité ;
3. **Résoudre** l'équation ou le système obtenu ;
4. **Vérifier** que la solution est cohérente avec l'énoncé (signe, unité, ordre de grandeur) ;
5. **Conclure** par une phrase répondant à la question posée.

Exemple – Mise en équation

Un atelier produit des pièces. Le coût fixe est de 500 € et chaque pièce coûte 8 € à produire. Combien de pièces faut-il vendre à 13 € pour atteindre l'équilibre ?

Inconnue : x = nombre de pièces vendues.

Traduction : recette = $13x$, coût = $500 + 8x$. Équilibre : $13x = 500 + 8x$.

Résolution : $5x = 500 \Rightarrow x = 100$.

Conclusion : il faut vendre 100 pièces pour atteindre le seuil de rentabilité.

► Application industrielle – Seuil de rentabilité

Le calcul du **seuil de rentabilité** (point mort) est un grand classique de l'organisation industrielle : il s'obtient en posant l'égalité entre le chiffre d'affaires et le coût total. La même démarche s'applique au calcul d'un temps de cycle, d'une cadence ou d'un point d'équilibre énergétique.

9. Exercices d'application

Exercice 1 – Logique

[C01]

Pour chaque proposition, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis écrire sa négation.

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$
- b) $\exists n \in \mathbb{N}, 2n = 7$
- c) Si un nombre est divisible par 4, alors il est divisible par 2.

Exercice 2 – Relatifs et puissances

[C02]

Calculer en respectant les priorités :

- a) $-7 + 3 \times (-4)$
- b) $(-2)^3 + (-3)^2$
- c) $\frac{10^5 \times 10^{-2}}{10^4}$
- d) $2 - 3 \times (4 - 6)^2$

Exercice 3 – Fractions

[C03]

Donner le résultat sous forme de fraction simplifiée :

- a) $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$
- b) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{8}$
- c) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$
- d) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$

Exercice 4 – Calcul littéral

[C04]

- a) Développer et réduire : $(2x - 1)(x + 4)$.
- b) Développer : $(3x - 2)^2$.
- c) Factoriser : $7x^2 - 14x$.
- d) Factoriser : $x^2 - 49$.

Exercice 5 – Équations linéaires

[C05]

- a) Résoudre $4(x - 2) = 2x + 6$.
- b) Résoudre le système $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

Exercice 6 – Second degré

[C06]

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$

b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$

c) $x^2 + 4x + 4 = 0$

d) $x^2 + x + 1 = 0$

Exercice 7 – Mise en équation

[C07]

Un rectangle a un périmètre de 34 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 5 cm. Déterminer ses dimensions en posant le problème par une équation.

Exercice 8 – Synthèse industrielle

[C05] [C07]

Deux machines produisent ensemble 480 pièces par heure. La machine A produit 40 pièces de plus par heure que la machine B. Déterminer la cadence de chaque machine.

Formulaire – À retenir

Formulaire des calculs fondamentaux

Logique : $P \Rightarrow Q$ (implication), $P \Leftrightarrow Q$ (équivalence), $\overline{\forall x, P} = \exists x, \overline{P}$

Signes : $(-) \times (-) = +$, $(+) \times (-) = -$, $a - (-b) = a + b$

Puissances : $a^m a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Fractions : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$, $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Identités remarquables : $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Premier degré : $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$

Second degré : $ax^2 + bx + c = 0$, $\Delta = b^2 - 4ac$, $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ (si $\Delta \geq 0$)